

Семинар 5. ДЛО. Правило трех точек.

I. Найдите образ области D под действием отображения w :

1. $D : \{1 < |z| < 2\}, w = \frac{2}{z-1}$

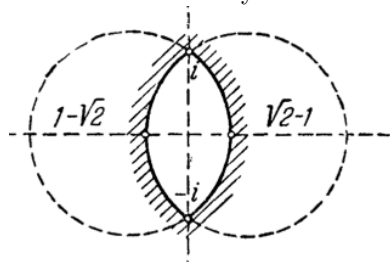
2. $D = \{|z| < 1, \operatorname{Im} z > 0\}, w = \frac{1-z}{1+z}$

Указание: Используйте непрерывность ДЛО, чтобы понять, в какую часть образа всей окружности перейдет ваш кусочек.

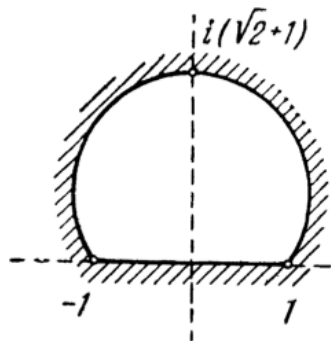
3. $D = \{z \notin [-2, 1]\}, w = \frac{z+2}{1-z}$

4. Найдите образ области D (см. рис) под действием отображения $w = \frac{z-i}{z+i}$

Указание: Используйте симметрию



5. Найдите образ области D (см. рис) под действием отображения $w = \frac{z-1}{z+1}$



6. $D = \{\pi/4 < \arg z < 3\pi/4\}, w = \frac{z-1}{1+z}$

Теорема 1 (Правило трех точек). Пусть $z_1, z_2, z_3, w_1, w_2, w_3 \in \overline{\mathbb{C}}$. Тогда существует единственное ДЛО $w(z)$, такое что $w(z_j) = w_j, j = 1, 2, 3$.

Утверждение 1. Если $w(z)$ — ДЛО, $z_1, z_2, z_3, w_1, w_2, w_3 \in \mathbb{C}$, такое что $w(z_j) = w_j, j = 1, 2, 3$, то выполнено перекрестное соотношение

$$\frac{w(z) - w_1}{w(z) - w_2} : \frac{w_3 - w_1}{w_3 - w_2} = \frac{z - z_1}{z - z_2} : \frac{z_3 - z_1}{z_3 - z_2}$$

II. Существуют ли ДЛО $w(z)$, удовлетворяющие заданным условиям? если да, найдите их. Если нет — аргументируйте:

7. $w(0) = 4, w(1+i) = 2+2i, w(2i) = 0$

8. $w(i) = 2, w(\infty) = 1+i, w(-i) = 0$

9. ДЛО, отображающие единичный круг в единичный круг так, что $w(i) = i, w(i/2) = 4i/5$.

10. ДЛО, отображающее верхнюю полуплоскость в единичный круг так, что $w(0) = i, w(-1) = -1, w(\infty) = +1$.

11. ДЛО, отображающее верхнюю полуплоскость в верхнюю полуплоскость так, что $w(-1) = 2, w(-2+i) = 1+3i$.